



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Unidad III: Secciones Cónicas

Docente: Soledad Merino Ñ.

SEDE DE LA
PATAGONIA



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Secciones Cónicas

Historia

~380–320 a.C. — Menécmo de Grecia

Primer matemático en estudiar las curvas de cortes cónicos. Usó la parábola para resolver el problema de la duplicación del cubo.

~262–190 a.C. — Apolonio de Perga

En “Cónicas” (8 libros) acuñó los términos parábola, elipse e hipérbola. Sistematizó todas las curvas cónicas conocidas hasta entonces.

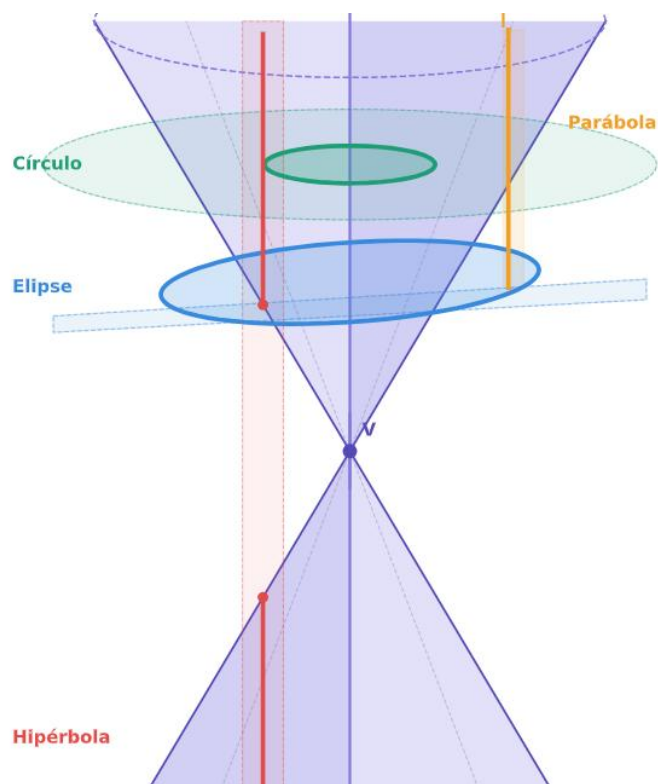
Siglos XVII–XX — Ciencia moderna

Kepler (órbitas), Galileo (trayectorias), Newton (gravitación). Hoy: antenas satelitales, lentes ópticos, telescopios y GPS.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

El Cono y las Cónicas





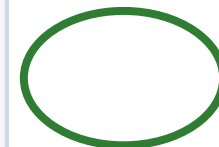
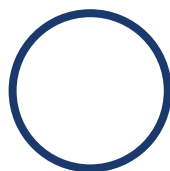
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

El Cono y sus Secciones — Al intersectar un cono con un plano se obtienen cuatro curvas clásicas.

Circunferencia

Plano perpendicular al eje del cono. Todos los puntos equidistan del centro.

$$e = 0$$



Elipse

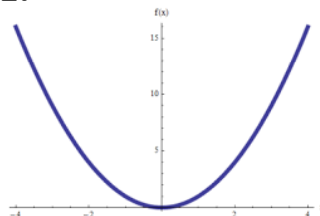
Plano oblicuo que corta solo una hoja. Suma de distancias a dos focos = constante.

$$0 < e < 1$$

Parábola

Plano paralelo a una generatriz del cono. Equidistante de foco y directriz.

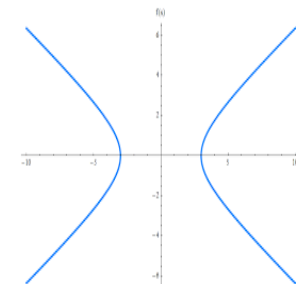
$$e = 1$$



Hipérbola

Plano corta ambas hojas. Diferencia de distancias a dos focos = constante.

$$e > 1$$





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro



Circunferencia
Definición.
Demostración.
Ejemplos

SEDE DE LA
PATAGONIA



La Circunferencia

Definición

Es el conjunto de todos los puntos del plano equidistantes de un punto fijo llamado centro $C(h, k)$ a una distancia constante r (radio).

Ecuación General:

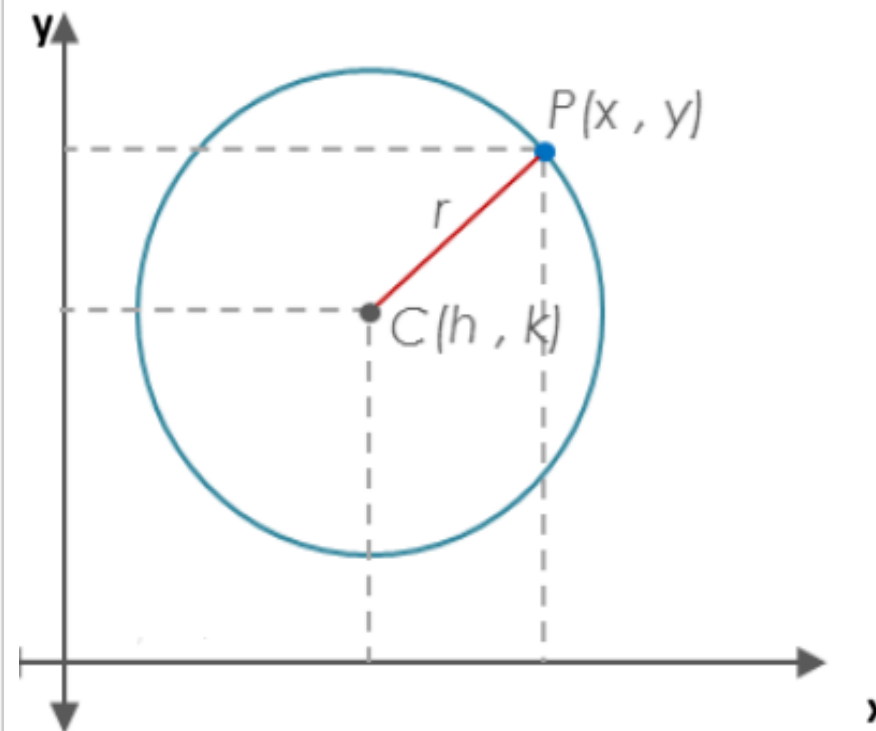
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

con centro $C(h, k)$ y radio $r > 0$

Caso especial — Centro en el Origen

Si el centro es $O(0, 0)$:

$$x^2 + y^2 = r^2$$



Obs: Demostración en pizarra por profesora
Ejemplos..



Circunferencia

Definición (forma general de la ecuación de una circunferencia)

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Teorema La ecuación de segundo grado en dos variables

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

representa una circunferencia de radio diferente de cero, solamente si

$$D^2 + E^2 - 4F > 0$$

Las coordenadas del centro son $\left(-\frac{D}{2}; -\frac{E}{2}\right)$

y el radio es $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$

Al no usar las fórmulas anteriores, se debe completar cuadrados para determinar el centro y radio de la circunferencia



Ejemplo — Circunferencia

Completación de cuadrados:

Determine el centro y radio de la circunferencia: $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$

Paso 1: Agrupar términos en x e y:

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y)$$

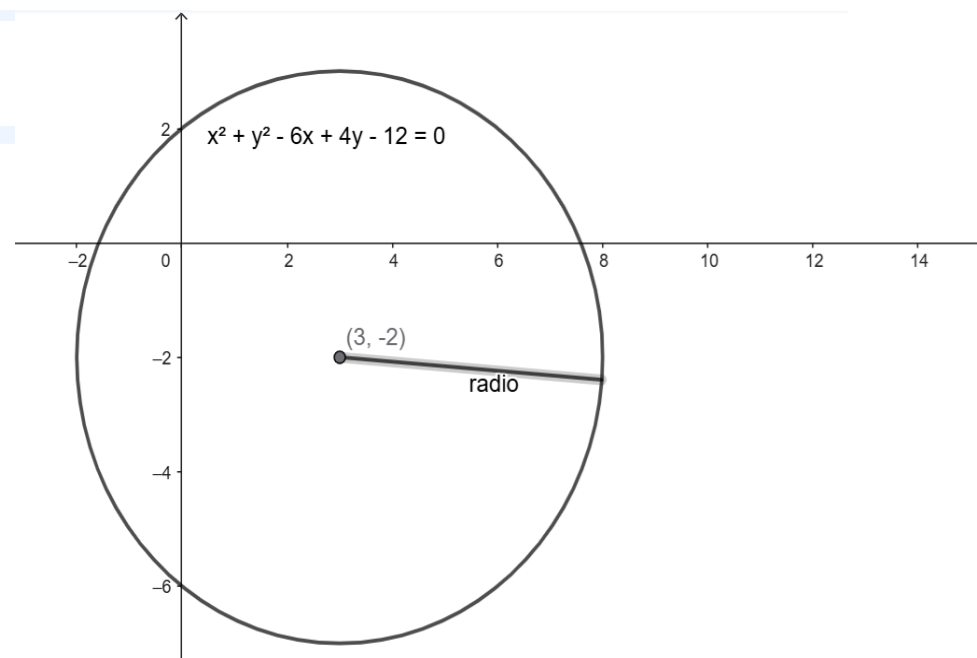
Paso 2–3: Completar cuadrado en x (sumar 9) y en y (sumar 4):

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4$$

Resultado:

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

$$\text{Centro } C(3, -2), \quad r = \sqrt{25} = 5$$





Determine el centro y radio de las siguientes circunferencias y represente en el Plano:

- 1) $x^2 + y^2 = 2x$
- 2) $x^2 + y^2 = 2y$
- 3) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = -1$
- 4) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 2$
- 5) $x^2 + y^2 - 4y = 12$



Cuando una recta y una circunferencia conviven en el plano, solo pueden ocurrir tres situaciones:

- ✓ Que se corten en dos puntos (**secante**).
- ✓ Que se toquen en uno solo (**tangente**).
- ✓ Que no se toquen en ningún punto (**exterior**).

Esta presentación muestra dos métodos clásicos para determinar cuál ocurre:

- **Método del discriminante:** sustituir la recta en la ecuación de la circunferencia y analizar el signo del discriminante (Δ).
- **Método de la distancia:** comparar la distancia del centro a la recta con el radio.



Procedimiento

1. Despejar una variable de la ecuación de la recta.
2. Sustituir en la ecuación de la circunferencia.
3. Simplificar hasta obtener $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$.
4. Calcular $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ y analizar su signo.

Teorema

$\Delta > 0 \implies$ recta **secante**: 2 puntos de intersección

$\Delta = 0 \implies$ recta **tangente**: 1 punto de tangencia

$\Delta < 0 \implies$ recta **exterior**: sin intersección



Ejemplos

Ejemplo 1: Determine la posición relativa entre $y - x + 1 = 0$, y $x^2 + y^2 = 25$

Ejemplo 2: Determinar la posición de $\ell : y = x + 1$, respecto de $(x - 1)^2 + y^2 = 9$. Represente en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares en $\mathbb{R}^2$. (resolución en pizarra)

Ejemplo 3: Determinar la posición de $\ell : 3x - 4y + 25 = 0$, respecto de $x^2 + y^2 = 25$.

Ejemplo 4: Determinar la posición de $\ell : x + y - 8 = 0$, respecto de $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$.

Ejercicios:

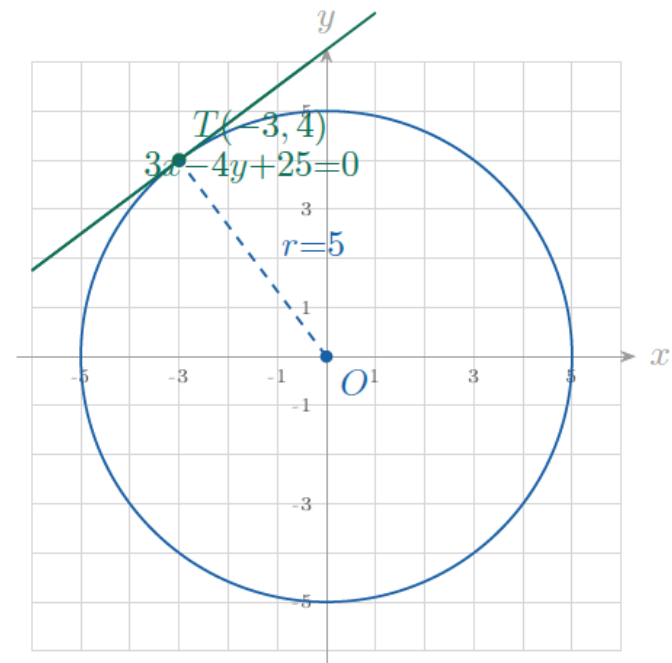
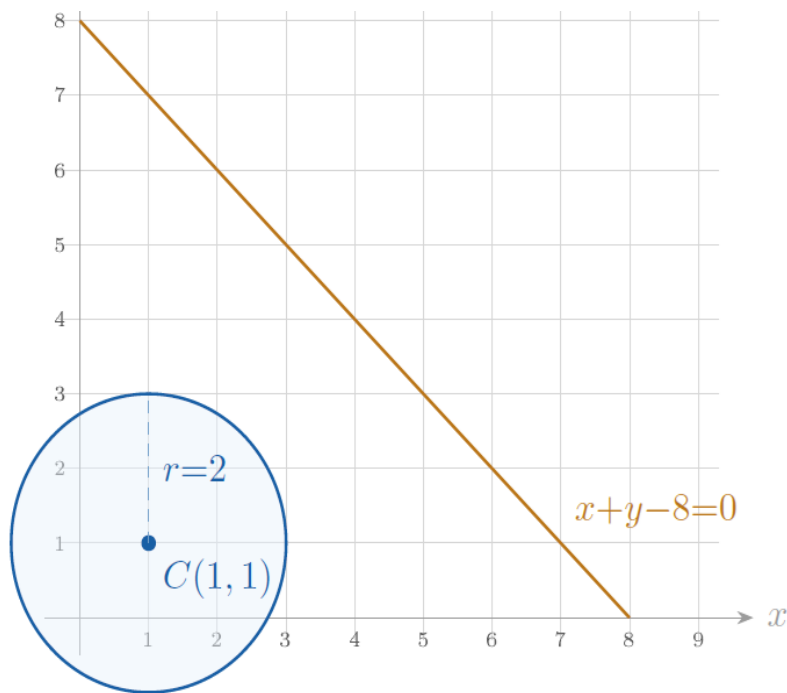
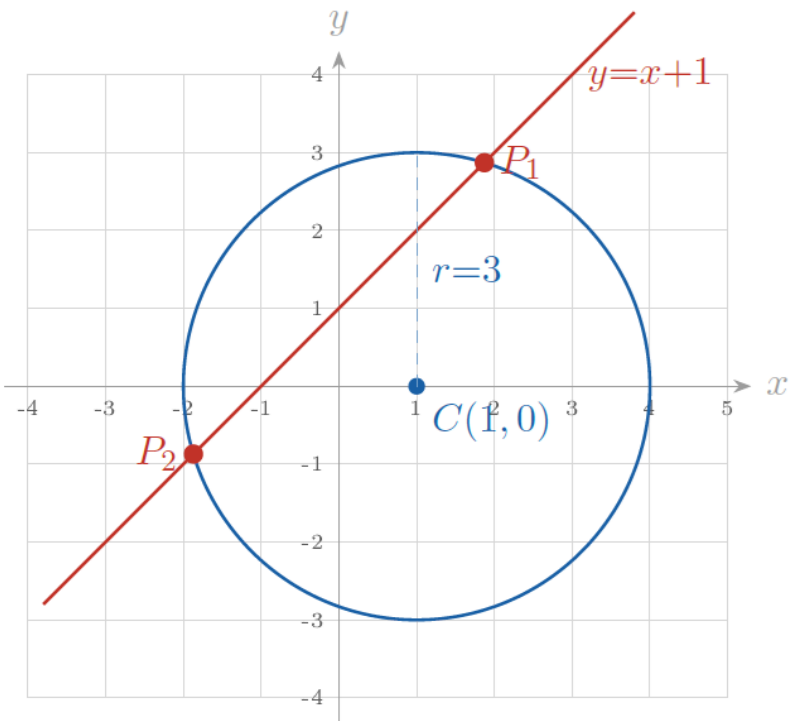
- a) Determine la posición relativa entre $y - x + 2 = 0$, y $x^2 + y^2 = 16$
- b) Determine si la recta es tangente, secante o exterior y represente la recta y circunferencia en el plano.
 $x + y = 2$ y $x^2 + y^2 = 9$
- a) Determine la posición relativa entre $y = 1$, y $x^2 + y^2 = 1$
- b) Determine la posición relativa entre $x = 2$, y $x^2 + y^2 = 1$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Circunferencia- Posición relativa

Respuestas a algunos ejemplos de pizarra



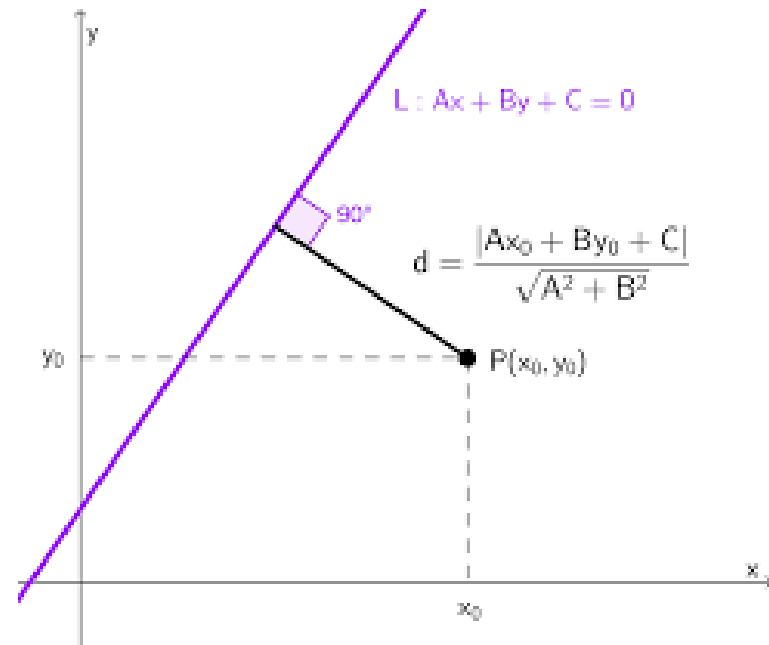


Circunferencia- Posición relativa Método de la distancia

Definición: distancia de un punto a una recta.

La distancia del punto $P(x_0, y_0)$ a la recta $Ax + By + C = 0$ es:

$$d(P, \ell) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$





Circunferencia- Posición relativa Método de la distancia

Criterio de la posición relativa

Se calcula la distancia d del **centro** $C(a, b)$ a la recta y se compara con el radio r :

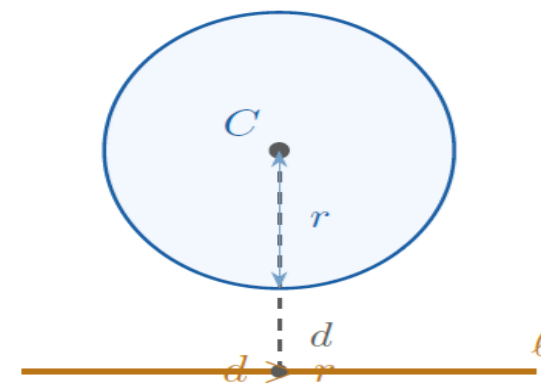
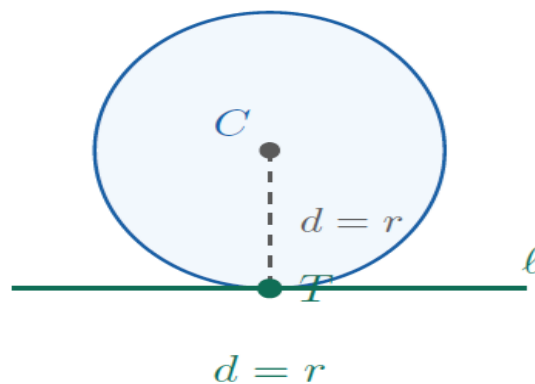
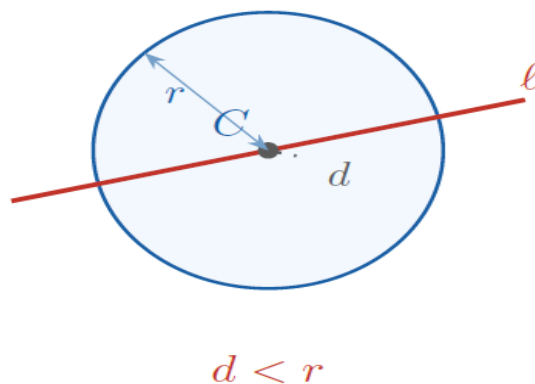
Teorema

$$d < r \implies \text{recta secante}$$

$$d = r \implies \text{recta tangente}$$

$$d > r \implies \text{recta exterior}$$

Gráfica del criterio





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Circunferencia- Posición relativa Método de la distancia

Criterio de la posición relativa

Ejemplo: verifique que la recta es secante, usando el método de la distancia, dados:
 $\ell : x - y + 1 = 0$ y circunferencia $(x - 1)^2 + y^2 = 9$. Centro $C(1, 0)$, $r = 3$.
Verifique los ejemplos anteriores.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ilumina el futuro

Recta Tangente y normal a la Circunferencia

Propiedad fundamental

La **recta tangente** a una circunferencia es perpendicular al radio correspondiente al punto de tangencia.

La ecuación de la recta tangente a la circunferencia de centro $C(h, k)$ en el punto $P(x_0, y_0)$ viene dada por la fórmula:

$$y = -\frac{x_0 - h}{y_0 - k}(x - x_0) + y_0$$

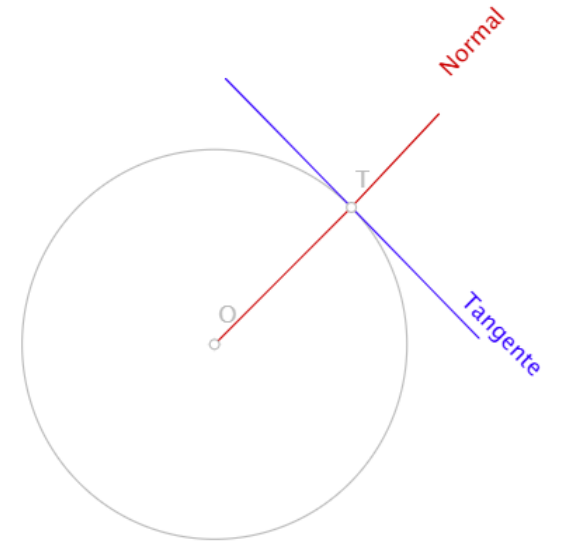
La recta perpendicular a la tangente en el punto de tangencia se llama recta normal.

La ecuación de la **recta normal** a la circunferencia de centro $C(h, k)$ en el punto $P(x_0, y_0)$ viene dada por la fórmula:

$$y = \frac{y_0 - k}{x_0 - h}(x - x_0) + y_0$$

No es necesario aprender estas fórmulas, lo ideal es resolver a través de la representación gráfica y el análisis del problema.

Ejemplo: Determine la ecuación de la recta normal y tangente a la circunferencia: $x^2 + y^2 = 50$ en el punto $P(5, -5)$.





Ejercicio 1: Complete cuadrados y encuentre centro y radio de las circunferencias a continuación. Represente a cada una en el Plano y en geogebra.

1) $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$

2) $x^2 + y^2 + 3x + y - 10 = 0$

3) $4x^2 + 4y^2 - 4x + 12y - 6 = 0$

4) $4x^2 + 4y^2 - 4x - 8y - 11 = 0$

Ejercicio 2: Determine la posición relativa de la recta y la circunferencia siguientes:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0 \\ 3x + y - 5 = 0 \end{cases}$$

Resolver manualmente y en geogebra.

Ejercicio 3: Determine la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto indicado. Represente posteriormente todo.

1) $(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 10$, $P(-5,1)$

2) $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 3 = 0$, $P(-1,6)$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ilumina el futuro



¡Gracias!

Secciones Cónicas — Introducción al Cálculo 2026

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com



SEDE DE LA
PATAGONIA